# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.

## ВАРИАЦИЯ И КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ

## Цель работы

Научиться:

1. измерять разброс данных (размах, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации)
2. использовать правило трёх сигм для поиска аномалий
3. использовать правило сложения дисперсий для определения источника проблем.

---

### ВВЕДЕНИЕ

На лекции  мы разобрали, что средняя величина — это только половина картины. Вторая половина — это **разброс (или вариация) данных.** Два предприятия могут иметь одинаковую среднюю выручку, но принципиально разный уровень стабильности.

Пример: в одном отделе все сотрудники приносят по 1 млн рублей, в другом — один приносит 10 млн, трое — по 100 тысяч, остальные — по 500 тысяч. Средняя одинаковая, а риск — принципиально разный.

Учимся:

1. Считать размах вариации, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации в Excel.
2. Применять правило трёх сигм для выявления аномалий.
3. Использовать правило сложения дисперсий для определения источника проблем: внутри групп или между группами.
4. Делать выводы на основе измерения разброса.

**Важно:** все расчёты выполняются в Excel. Результатом работы является файл Excel с расчётами плюс текстовый отчёт с выводами.

---

### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для этой лабораторной работы вам понадобятся **три страницы файла lab4_all_variants.xslx**:

| **Страницы** | **Содержание** | **Для какого задания** |
|---|---|---|
| Задание1_ВариантN | Выручка 10 магазинов сети за месяц | Задание 1 |
| Задание2_ВариантN | Выручка 50 магазинов двух сетей за месяц | Задание 2, 3 |
| Задание2_ВариантN | Выручка 3 филиалов (по 10 сотрудников в каждом) | Задание 4 |

(N – номер вашего варианта)

*Структура страницы Задание1_ВариантN:*

| Столбец | Описание |
|---|---|
| A | № - Номер магазина |
| B | Город |
| C | Выручка за месяц, руб. |

*Структура страницы Задание2_ВариантN:*

| Столбец | Описание |
|---|---|
| A | Сеть 1<br>№ магазина |
| B | Сеть 1<br>Выручка, руб. |
| C | |
| D | Сеть 2 |

| Столбец | Описание |
|---|---|
| | № магазина |
| E | Сеть 2<br>Выручка, руб. |

*Структура страницы Задание3_ВариантN:*

| Столбец | Описание |
|---|---|
| A | Филиал |
| B | № сотрудника |
| C | Выручка сотрудника, руб. |

---

**ЗАДАНИЕ 1. РАЗМАХ И ДИСПЕРСИЯ**

**Шаг 1. Загрузите файл lab4_all_variants.xlsx**

Откройте файл на странице Задание1_ВариантN. В столбце C содержатся значения выручки 10 магазинов.

**Шаг 2. Рассчитайте размах вариации**

В свободной ячейке (например, E1) напишите текст: Размах вариации

В соседней ячейке (например, F1) рассчитайте:

=МАКС(C2:C11) - МИН(C2:C11)

**Интерпретация:** размах показывает, насколько велика разница между самым успешным и самым слабым магазином. Но это грубый показатель — он смотрит только на две крайние точки.

**Шаг 3. Рассчитайте дисперсию**

В ячейке (например, E2) напишите текст: Дисперсия

В соседней ячейке (например, F2) рассчитайте:

=ДИСП.Г(C2:C11)

Запишите результат.

**Что это значит:** дисперсия — это средний квадрат отклонений от среднего значения. Число само по себе малоинформативно (это квадрат рублей), но оно нужно для следующего шага.

**Шаг 4. Рассчитайте среднеквадратическое отклонение**

В ячейке (например, E3) напишите текст: Дисперсия

В соседней ячейке (например, F3) рассчитайте:

=СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C11)

Запишите результат.

**Интерпретация:** σ показывает, на сколько в среднем каждое значение отклоняется от средней. Это уже осмысленное число в тех же единицах, что и данные (рубли).

**Шаг 5. Оформите результаты в таблицу**

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимум | |
| Максимум | |
| Размах вариации | |
| Средняя | |
| Дисперсия $\sigma^2$ | |
| Среднеквадратическое отклонение (σ) | |

**Шаг 6. Ответьте на вопросы текстом на странице выводов:**

1. Насколько велик разброс выручки относительно средней? Ответ дайте в рублях
2. Если σ составляет более 30% от средней — что это означает для бизнеса?
3. Какой магазин сильнее всего отклоняется от средней?

**ЗАДАНИЕ 2. КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ**

**Шаг 1. Откройте файл на странице Задание2_ВариантN.**

В столбце A содержатся значения выручки 50 магазинов сети 1. В столбце D содержатся значения выручки 50 магазинов сети 2.

**Шаг 2. Сравните две группы**

На странице есть **данные**:

- **A, B** — «Сеть 1».
- **D, E** — «Сеть 2».

В ячейках справа от данных оформите таблицу:

| Группа | Средняя | σ | Коэффициент вариации | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Стабильная сеть | | | | |
| Нестабильная сеть | | | | |

**Рассчитайте коэффициент вариации для Сети 1**

**Средняя:**

=СРЗНАЧ(B3:B52)

**Стандартное отклонение:**

=СТАНДОТКЛОН.Г(B3:B52)

**Коэффициент вариации:**

=СТАНДОТКЛОН.Г(B3:B52) / СРЗНАЧ(B3:B52) * 100

Выполните то же для Сети 2. Внесите результаты в таблицу.

**Шаг 3. Оцените однородность совокупности**

Используйте шкалу:

| Значение V | Оценка | Смысл |
|---|---|---|
| V < 33% | Совокупность однородна | ✅ Можно доверять средним показателям |

| Значение V | Оценка | Смысл |
|---|---|---|
| 33% ≤ V ≤ 67% | Средняя неоднородность | ⚠️ Стоит присмотреться. Есть группы с разным поведением |
| V > 67% | Совокупность неоднородна | 🔴 Тревога! Средняя не отражает реальность. Ищите причины |

**Шаг 4. Ответьте на вопросы текстом на странице выводов:**

1. В какой сети коэффициент вариации выше? Что это означает?
2. Какую сеть вы бы проверили в первую очередь?

**Подсказка для вывода:** высокий коэффициент вариации означает, что внутри сети есть магазины с принципиально разным поведением. Это может быть связано с разной локацией, но может быть и признаком того, что в отдельных магазинах происходят манипуляции с выручкой.

---

**ЗАДАНИЕ 3. ПРАВИЛО ТРЁХ СИГМ**

Продолжим работу с данными на той же странице.

**Шаг 1. По уже рассчитанным средней и σ определите границы трёх сигм**

В свободных ячейках рассчитайте:

**Нижняя граница:**

=Среднее значение - 3 * Стандартное отклонение

**Верхняя граница:**

=Среднее значение + 3 * Стандартное отклонение

Рассчитайте те же границы для сети 2.

**Шаг 2. Найдите аномальные магазины**

Используйте условное форматирование:

- Выделите столбец C.
- Главная → Условное форматирование → Правила выделения ячеек → Больше.
- Введите верхнюю границу, выберите красную заливку.
- Повторите для нижней границы (правило «Меньше»).

Магазины, выделенные красным, — это аномалии.

**Шаг 3. Оформите отдельную таблицу аномалий**

| Номер магазина | Выручка | Отклонение от средней |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**Шаг 4. Ответьте на вопросы текстом на странице выводов:**

1. Сколько магазинов выходят за пределы трёх сигм в каждой из сетей?
2. Если магазин имеет выручку выше верхней границы — что это может означать?
3. Если магазин имеет выручку ниже нижней границы — что это может означать?

**Шаблон вывода:**

«По правилу трёх сигм выявлено ___ аномальных магазинов. Магазин №___ имеет выручку ___ руб., что на ___% выше средней. Это требует проверки на предмет … . ***Магазин №*** имеет выручку ___ руб., что на ___% ниже средней. Возможные причины: ___».

---

**ЗАДАНИЕ 4. ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ ДИСПЕРСИЙ**

**Шаг 1. Откройте файл на странице Задание3_ВариантN.**

Файл содержит данные о выручке 3 филиалов. В каждом филиале по 10 сотрудников.

| Филиал | Сотрудник | Выручка |
|---|---|---|
| Филиал 1 | Сотрудник 1 | ... |
| ... | ... | ... |

**Шаг 2. Рассчитайте внутригрупповые дисперсии**

Для каждого филиала рассчитайте дисперсию выручки сотрудников:

=ДИСП.Г(C2:C11)  — для Филиала 1

=ДИСП.Г(C12:C21)  — для Филиала 2

=ДИСП.Г(C22:C31)  — для Филиала 3

**Шаг 3. Рассчитайте среднюю внутригрупповую дисперсию**

=СРЗНАЧ(дисперсия1; дисперсия2; дисперсия3)

**Шаг 4. Рассчитайте межгрупповую дисперсию**

Для этого нужно:

1. Найти среднюю выручку по каждому филиалу.
2. Найти общую среднюю выручку по всем 30 сотрудникам всех филиалов.
3. Рассчитать отклонения средних филиалов от общей средней.
4. Возвести их в квадрат.
5. Умножить на число сотрудников в филиале (10).
6. Сложить и разделить на общее число сотрудников (30).

**Формула в Excel (если средние филиалов в ячейках G1, G2, G3, а общая средняя в G4):**

=((G1-G4)^2 * 10 + (G2-G4)^2 * 10 + (G3-G4)^2 * 10) / 30

Запишите результат.

**Шаг 5. Рассчитайте общую дисперсию**

=ДИСП.Г(C2:C31)

**Шаг 6. Проверьте правило сложения дисперсий**

Общая дисперсия = Средняя внутригрупповая + Межгрупповая

Подставьте свои числа и убедитесь, что равенство выполняется.

**Шаг 7. Оформите таблицу**

| Компонент дисперсии | Значение | Доля в общей дисперсии, % |
|---|---|---|
| Внутригрупповая | | |
| Межгрупповая | | |
| Общая | | 100 |

**Формула для доли:**

Доля = Компонент / Общая дисперсия * 100

**Шаг 8. Ответьте на вопросы текстом на странице выводов:**

1. Какая дисперсия больше: внутригрупповая или межгрупповая?

2. Что это означает: проблема системная (на уровне филиалов) или локальная (на уровне отдельных сотрудников)?
3. Что вы порекомендуете руководству?

**Подсказка для вывода:**

- Если **межгрупповая** дисперсия больше — проблема на уровне филиалов. Нужно менять политику управления в конкретных филиалах.
- Если **внутригрупповая** дисперсия больше — проблема на уровне отдельных сотрудников. Нужно разбираться с конкретными людьми.

---

**ЗАДАНИЕ 5. ВЫВОД ДЛЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Напишите итоговый вывод по всей работе (5–7 предложений). Соберите выводы всех 4 заданий, опирайтесь на вопросы после задания и следующий шаблон:

«По результатам анализа вариации выявлено: коэффициент вариации по стабильной сети составил ___%, по нестабильной — ___%. Это означает, что нестабильная сеть ___. По правилу трёх сигм выявлено ___ аномальных магазинов: ___. Правило сложения дисперсий показало, что основной источник разброса — ___ (внутригрупповая / межгрупповая) дисперсия, что говорит о ___. Рекомендуется проверить ___ на предмет ___».

**Критерий хорошего вывода:** он должен содержать конкретные цифры из ваших расчётов и чёткие рекомендации для руководства.

---

**ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ**

1. **Путаница между** ДИСП.Г **и** ДИСП.В**.** ДИСП.Г — дисперсия генеральной совокупности (делим на n). ДИСП.В — выборочная дисперсия (делим на n–1). Для наших задач используем ДИСП.Г и СТАНДОТКЛОН.Г.
2. **Забыли возвести в квадрат отклонения.** Дисперсия — это средний **квадрат** отклонений. Если не возвести в квадрат, получите ноль (сумма отклонений всегда равна нулю).
3. **Неправильные границы трёх сигм.** Границы считаются как средняя ± 3 × σ. Не средняя ± 3 × дисперсия.
4. **Ошибка в правиле сложения дисперсий.** Общая дисперсия = средняя внутригрупповая + межгрупповая. Не наоборот.

5. **Вывод без цифр.** Фраза «разброс большой» — это не вывод. Вывод: «Коэффициент вариации составил 72%, что превышает порог 67% и говорит о неоднородности совокупности».

---

**ПОЛЕЗНЫЕ ФОРМУЛЫ EXCEL (ШПАРГАЛКА)**

| Задача | Формула |
|---|---|
| Минимум | =МИН(C2:C51) |
| Максимум | =МАКС(C2:C51) |
| Размах | =МАКС(C2:C51) - МИН(C2:C51) |
| Средняя | =СРЗНАЧ(C2:C51) |
| Дисперсия (генеральная) | =ДИСП.Г(C2:C51) |
| Дисперсия (выборочная) | =ДИСП.В(C2:C51) |
| Стандартное отклонение (ген.) | =СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C51) |
| Стандартное отклонение (выб.) | =СТАНДОТКЛОН.В(C2:C51) |
| Коэффициент вариации | =СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C51) / СРЗНАЧ(C2:C51) * 100 |
| Нижняя граница 3σ | =СРЗНАЧ(C2:C51) - 3 * СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C51) |
| Верхняя граница 3σ | =СРЗНАЧ(C2:C51) + 3 * СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C51) |

---

**Удачи! Помните: где разброс — там проблема. Где разброса нет — там скучно и безопасно.**